DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

DERCAS del Sistema de Gestión de Gimnasio

Versión limitada al Producto Mínimo Viable para validar el acceso de un miembro según el estado y vigencia de su membresía.

Proyecto	Sistema de Gestión de Gimnasio
Documento	DERCAS (Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios)
Versión	1.2
Base de datos	PostgreSQL
Responsable	Jaime Cardona
Revisor	Hendrick Calderon
Fecha	17 de octubre de 2026

Objetivo central	Determinar y registrar si un miembro puede ingresar al gimnasio.

Índice

1. Propósito del documento **3**
1.1 Requerimiento del sistema 3
2. Alcance del MVP **3**
2.1 Incluido 3
2.2 Fuera del alcance 3
3. Actores **3**
4. Modelado del sistema **4**
4.1 Diagrama de Contexto 4
4.2 Diagrama de Flujo de Datos - Nivel 0 5
5. Requisitos funcionales **6**
6. Reglas de negocio **7**
6.1 Tabla de decisión de acceso 7
6.2 Flujo principal 7
7. Modelo de datos mínimo **8**
7.1 Diccionario de datos 9
8. Requisitos no funcionales mínimos **11**
8.1 Justificación técnica de PostgreSQL 11
9. Criterios de aceptación del MVP **12**
10. Control de versiones y aprobación **13**
A. Actualización multitenant **14**

1. Propósito del documento

Este DERCAS define exclusivamente los requisitos necesarios para construir el MVP del sistema. El producto debe permitir registrar miembros, asignarles una membresía y decidir si su acceso es autorizado o rechazado. No describe el sistema completo del gimnasio.

1.1 Requerimiento del sistema

Desarrollar un Sistema de Gestión de Membresías y Accesos para Gimnasios y Clubes, orientado a la administración de miembros, planes y membresías, así como al control y validación del acceso de los usuarios según el estado y vigencia de su membresía.

Para el Producto Mínimo Viable (MVP), el sistema permitirá registrar miembros, asignar planes y membresías, manejar los estados activa, congelada y vencida, generar un código único de acceso, validar el ingreso y registrar cada intento de acceso realizado.

2. Alcance del MVP

2.1 Incluido

- Registro de miembros.
- Registro de planes y asignación de una membresía a un miembro.
- Generación de un código de acceso único.
- Estados de membresía: activa, congelada y vencida.
- Ingreso manual del código único de acceso.
- Resultado de acceso autorizado o rechazado.
- Registro de todos los intentos de acceso.

2.2 Fuera del alcance

- Punto de venta, inventario, facturación y control de caja.
- Pagos en línea, cobros recurrentes y contabilidad.
- Reservas de clases, control de aforo y rutinas de entrenamiento.
- Integración física con torniquetes, puertas o dispositivos biométricos.
- Aplicación móvil, notificaciones y reportes avanzados.

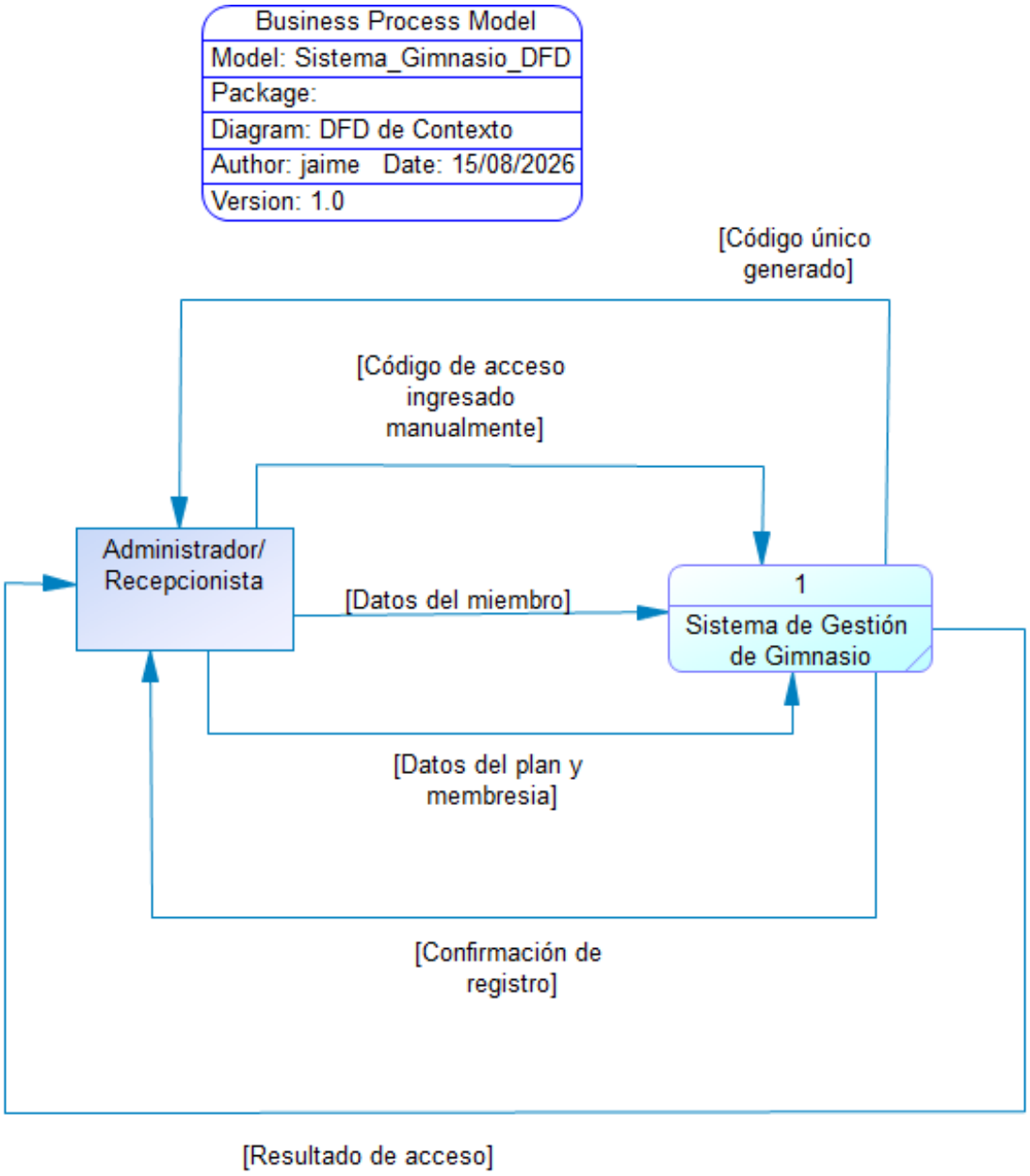
3. Actores

Actor	Responsabilidad en el MVP
Administrador / Recepcionista	Registra miembros, planes y membresías; consulta el resultado de acceso.
Miembro	Presenta su código para solicitar el ingreso.
Sistema	Valida código, estado y vigencia; decide el acceso y registra el intento.

4. Modelado del sistema

4.1 Diagrama de Contexto

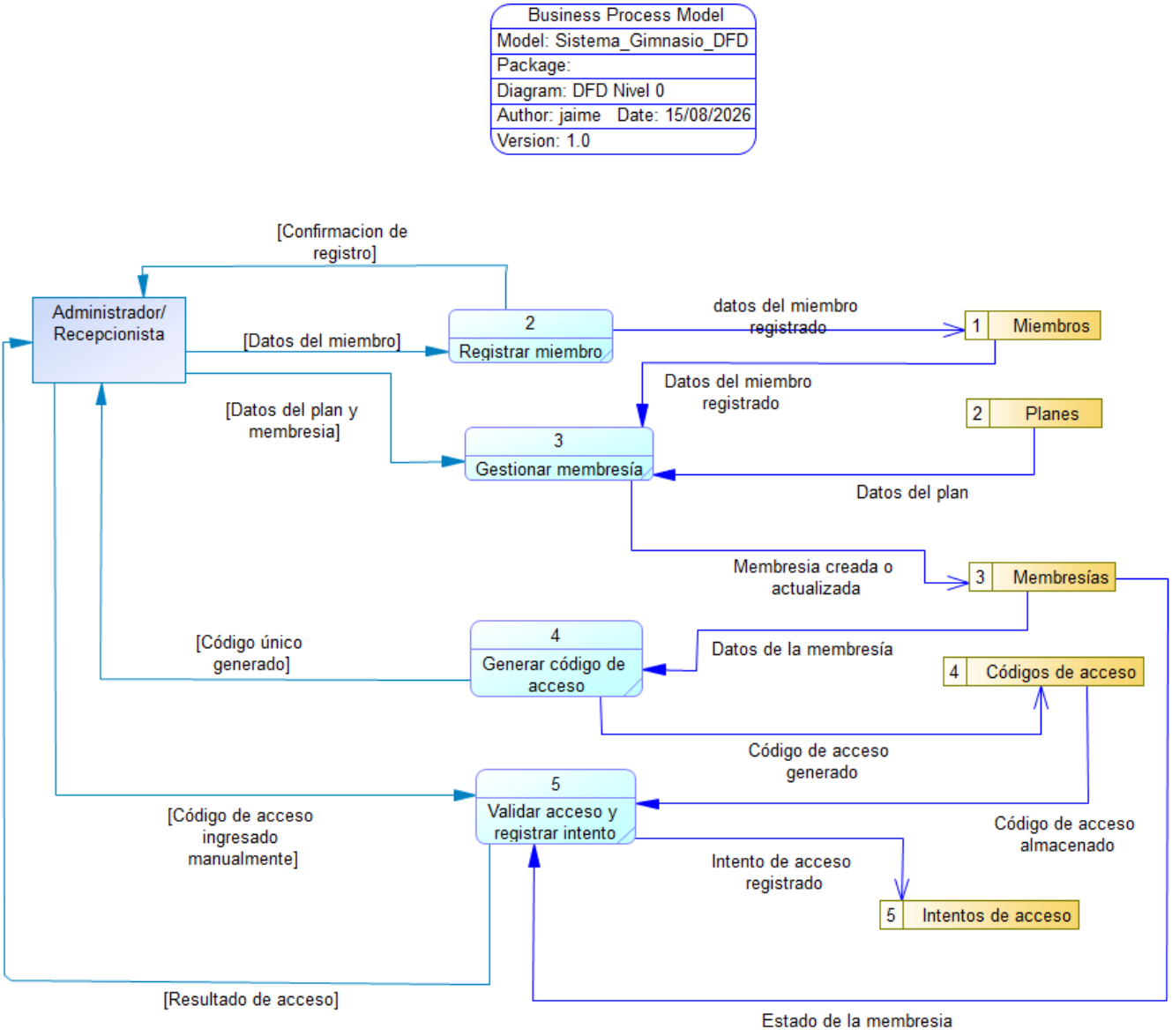
El diagrama de contexto representa el Sistema de Gestión de Gimnasio como un único proceso y muestra los intercambios de información entre el sistema y las entidades externas involucradas en el MVP.



DERCAS - Sistema de Gestión de Gimnasio

4.2 Diagrama de Flujo de Datos - Nivel 0

El DFD Nivel 0 descompone el sistema en los principales procesos necesarios para registrar miembros, gestionar membresías, generar códigos de acceso y validar los intentos de ingreso. También muestra la interacción de estos procesos con los almacenes de datos del sistema.



5. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripción y criterio de aceptación
RF-01	Registrar miembro	El sistema debe permitir registrar un miembro con identificador único, nombres y apellidos. Documento, teléfono y correo pueden ser opcionales durante el MVP. Aceptación: El miembro queda almacenado en PostgreSQL y puede ser consultado por su identificador.
RF-02	Asignar plan y membresía	El sistema debe permitir seleccionar un plan existente y crear una membresía vinculada al miembro, con fecha inicial, fecha final y estado. Aceptación: La membresía inicial se guarda como activa y relacionada con el miembro y el plan.
RF-03	Generar código de acceso	El sistema debe generar un código alfanumérico único y no predecible asociado al miembro o a su membresía vigente. El código se utilizará mediante ingreso manual. Aceptación: Dos miembros no pueden compartir el mismo código activo.
RF-04	Manejar estados	El sistema debe reconocer los estados activa, congelada y vencida. Solo una membresía activa y dentro de sus fechas puede autorizar el ingreso. Aceptación: Congelada y vencida producen rechazo; activa no evita validar las fechas.
RF-05	Ingresar código manualmente	El sistema debe permitir al operador ingresar manualmente el código único y buscar la membresía asociada. Aceptación: El sistema procesa códigos válidos, inexistentes o inactivos sin detener la aplicación.
RF-06	Mostrar decisión	El sistema debe mostrar de forma inmediata AUTORIZADO o RECHAZADO. Cuando se rechace, debe indicar un motivo general. Aceptación: La decisión coincide con las reglas de estado, vigencia y validez del código.
RF-07	Guardar intento de acceso	El sistema debe almacenar cada intento, tanto autorizado como rechazado, con fecha y hora, código reconocido cuando exista, resultado y motivo. Aceptación: Todo código ingresado genera exactamente un registro de intento de acceso.

6. Reglas de negocio

- RN-01: Un acceso se autoriza solamente si el código existe, está habilitado y la membresía está activa y vigente.
- RN-02: Una membresía congelada o vencida siempre produce un acceso rechazado.
- RN-03: Una membresía activa también se rechaza si la fecha actual está fuera del periodo de vigencia.
- RN-04: Cada miembro puede tener como máximo una membresía vigente a la vez.
- RN-05: La fecha final de una membresía no puede ser anterior a la fecha inicial.
- RN-06: Todo intento debe almacenarse, incluso cuando el código no exista.
- RN-07: El código de acceso no debe construirse a partir del documento, teléfono ni otro dato personal predecible.

6.1 Tabla de decisión de acceso

Código	Estado	Fechas	Resultado	Motivo
Válido	Activa	Vigentes	AUTORIZADO	Membresía válida
Válido	Congelada	Cualquiera	RECHAZADO	Membresía congelada
Válido	Vencida	Cualquiera	RECHAZADO	Membresía vencida
Válido	Activa	Fuera de vigencia	RECHAZADO	Fecha no vigente

Código	Estado	Fechas	Resultado	Motivo
Inválido	No aplica	No aplica	RECHAZADO	Código no reconocido

6.2 Flujo principal

Paso	Acción
1	El miembro presenta su código de acceso.
2	El sistema busca el código y obtiene la membresía relacionada.
3	El sistema valida el estado y las fechas de vigencia.
4	El sistema muestra AUTORIZADO o RECHAZADO.
5	El sistema guarda el intento y su motivo.

7. Modelo de datos mínimo

Entidad	Datos mínimos
miembros	id, nombres, apellidos, numero_documento, telefono, correo, creado_en
planes	id, nombre, duracion_dias, esta_activo, creado_en
membresias	id, miembro_id, plan_id, estado, fecha_inicio, fecha_fin, creado_en
codigos_acceso	id, membresia_id, codigo, esta_activo, creado_en
intentos_acceso	id, codigo_acceso_id opcional, resultado, motivo, fecha_hora

Las relaciones y restricciones deben implementarse mediante llaves foráneas, índices y validaciones de PostgreSQL.

7.1 Diccionario de datos

El siguiente diccionario define los campos mínimos del MVP. Los tipos corresponden a PostgreSQL y las restricciones detallan las reglas necesarias para mantener la integridad de los datos.

Miembros

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción / restricción
id	BIGSERIAL	Sí	Llave primaria generada automáticamente.
nombres	VARCHAR(100)	Sí	Nombres del miembro.
apellidos	VARCHAR(100)	Sí	Apellidos del miembro.
numero_documento	VARCHAR(30)	No	Único cuando sea proporcionado.
telefono	VARCHAR(25)	No	Teléfono de contacto.
correo	VARCHAR(150)	No	Correo electrónico de contacto.
creado_en	TIMESTAMPTZ	Sí	Fecha y hora de creación; valor inicial CURRENT_TIMESTAMP.

Planes

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción / restricción
id	BIGSERIAL	Sí	Llave primaria generada automáticamente.
nombre	VARCHAR(100)	Sí	Nombre único del plan.
duracion_dias	INTEGER	Sí	Cantidad mayor que cero.
esta_activo	BOOLEAN	Sí	Indica si puede asignarse; valor inicial TRUE.
creado_en	TIMESTAMPTZ	Sí	Fecha y hora de creación; valor inicial CURRENT_TIMESTAMP.

Membresias

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción / restricción
id	BIGSERIAL	Sí	Llave primaria generada automáticamente.
miembro_id	BIGINT	Sí	Llave foránea hacia miembros.id.
plan_id	BIGINT	Sí	Llave foránea hacia planes.id.
estado	VARCHAR(20)	Sí	Valores permitidos: ACTIVA, CONGELADA o VENCIDA.
fecha_inicio	DATE	Sí	Fecha desde la cual inicia la membresía.
fecha_fin	DATE	Sí	Debe ser igual o posterior a fecha_inicio.
creado_en	TIMESTAMPTZ	Sí	Fecha y hora de creación; valor inicial CURRENT_TIMESTAMP.

codigos_acceso

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción / restricción
id	BIGSERIAL	Sí	Llave primaria generada automáticamente.
membresia_id	BIGINT	Sí	Llave foránea hacia membresias.id.
codigo	VARCHAR(64)	Sí	Valor único, alfanumérico y no predecible.
esta_activo	BOOLEAN	Sí	Indica si el código puede utilizarse; valor inicial TRUE.
creado_en	TIMESTAMPTZ	Sí	Fecha y hora de creación; valor inicial CURRENT_TIMESTAMP.

intentos_acceso

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción / restricción
id	BIGSERIAL	Sí	Llave primaria generada automáticamente.
codigo_acceso_id	BIGINT	No	Llave foránea opcional; queda vacía si el código no existe.
resultado	VARCHAR(12)	Sí	Valores permitidos: AUTORIZADO o RECHAZADO.
motivo	VARCHAR(100)	Sí	Motivo general asociado a la decisión.
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	Sí	Momento del intento; valor inicial CURRENT_TIMESTAMP.

8. Requisitos no funcionales mínimos

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Persistencia	La información del MVP debe almacenarse en PostgreSQL y crearse mediante migraciones reproducibles.
RNF-02	Integridad	El registro del miembro y su membresía inicial debe ejecutarse como una operación atómica cuando formen parte del mismo flujo.
RNF-03	Rendimiento	La decisión de acceso debe mostrarse en un máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación.
RNF-04	Seguridad	Los secretos deben mantenerse fuera del repositorio y los códigos de acceso deben ser únicos y no predecibles.
RNF-05	Trazabilidad	Los intentos de acceso no deben eliminarse como parte de la operación normal del MVP.
RNF-06	Usabilidad	La interfaz debe diferenciar claramente AUTORIZADO y RECHAZADO y mostrar un motivo general de rechazo.

8.1 Justificación técnica de PostgreSQL

PostgreSQL se selecciona porque el MVP maneja información relacionada entre miembros, planes, membresías, códigos e intentos de acceso. Una base de datos relacional permite mantener estas relaciones de forma consistente.

- Ofrece transacciones ACID para guardar operaciones completas, como el miembro y su membresía inicial.
- Permite aplicar llaves foráneas, restricciones e índices para proteger la integridad de los datos.
- Es una tecnología de código abierto, madura y con buen soporte para migraciones y aplicaciones Java.

9. Criterios de aceptación del MVP

ID	Criterio verificable
CA-01	Al registrar un miembro, sus datos quedan almacenados en PostgreSQL con un identificador único.
CA-02	Es posible asignar al miembro un plan existente y una membresía con fechas válidas y estado inicial ACTIVA.
CA-03	El sistema reconoce los estados ACTIVA, CONGELADA y VENCIDA y aplica las reglas definidas para cada uno.
CA-04	El sistema genera un código único, no predecible y asociado a la membresía; el operador puede ingresarlo manualmente.
CA-05	Un código existente y activo, asociado a una membresía ACTIVA y vigente, produce el resultado AUTORIZADO.
CA-06	Un código inexistente o inactivo, o una membresía congelada, vencida o fuera de vigencia, produce RECHAZADO con un motivo general.
CA-07	Cada código ingresado genera exactamente un intento con resultado, motivo y fecha/hora, incluso si el código no existe.
CA-08	Los registros permanecen en PostgreSQL y conservan las relaciones y restricciones definidas en el modelo de datos.

Cualquier funcionalidad no descrita expresamente se considera fuera del MVP y debe planificarse en iteraciones posteriores.

10. Control de versiones y aprobación

Versión	Fecha	Descripción
1.0	08 de agosto de 2026	Emisión inicial del DERCAS limitado al MVP.
1.1	26 de agosto de 2026	Se elimina el alcance específico del Sprint 1; se reformula el requerimiento general del sistema; se incorpora el índice; se agrega la sección de modelado del sistema con Diagrama de Contexto y DFD Nivel 0; se incorpora el diccionario de datos; se precisan los criterios de aceptación; se reorganiza la numeración de secciones y se agrega la sección de aprobación y firmas, incluyendo la firma del responsable.

10.1 Compromiso y conformidad

Mediante la firma del presente documento, JAIME CARDONA se compromete a desarrollar el proyecto conforme a los requisitos, reglas, alcance y criterios de aceptación aquí establecidos. JAIME CARDONA y el ingeniero HENDRICK CALDERON manifiestan que han revisado el contenido y están de acuerdo con lo documentado, sujeto únicamente a los cambios que posteriormente sean aprobados y registrados mediante control de versiones.



_____ _____

JAIME CARDONA
Responsable del proyecto

HENDRICK CALDERON
Ingeniero revisor

ANEXO A

Actualización multitenant del DERCAS

Versión vigente 1.2 | 17 de octubre de 2026

Este anexo complementa el DERCAS versión 1.1 y se lee junto con sus páginas originales. A partir de esta actualización, la versión vigente incluye el modelo multitenant descrito aquí. Los diagramas aprobados de contexto y de flujo de datos se conservan sin cambios; las reglas de sesión y aislamiento se especifican como comportamiento transversal.

A.1 Objetivo y alcance

Permitir que una misma instalación PostgreSQL atienda a varios gimnasios manteniendo sus miembros, planes, membresías y operaciones separados. Cada cuenta de empleado pertenece a un único gimnasio; al autenticarse, la aplicación obtiene de esa cuenta el contexto que utilizan todos los módulos.

Esta actualización incorpora el inicio de sesión de empleados, el contexto de gimnasio de la sesión y el aislamiento de consultas y cambios. No agrega selector de gimnasio ni una API REST; la aplicación continúa como cliente JavaFX con acceso JDBC a PostgreSQL.

A.2 Flujo de autenticación y contexto

Paso	Comportamiento
1	El empleado ingresa su usuario y contraseña en la pantalla de inicio de sesión.
2	El sistema valida el hash de la contraseña y que la cuenta y su gimnasio estén activos.
3	La cuenta autenticada determina un único gimnasio_id; no se recibe un gimnasio elegido por el empleado.
4	La sesión comparte el gimnasio autenticado con Miembros, Planes, Membresías y Accesos.
5	Al cerrar sesión, se descarta el contexto y se requiere autenticar otra cuenta para continuar.

El empleado es una cuenta operativa y no un miembro del gimnasio. El miembro sigue siendo quien posee una membresía y presenta un código de acceso.

A.3 Reglas de negocio multitenant

ID	Regla
RN-MT-01	Cada registro administrado por un gimnasio queda asociado a un gimnasio_id obligatorio cuando la entidad lo requiere.
RN-MT-02	Una cuenta de empleado pertenece a un solo gimnasio. El nombre de usuario es único en todo el sistema, no solo dentro del gimnasio.
RN-MT-03	El gimnasio de trabajo se obtiene de la cuenta autenticada y permanece fijo durante la sesión; ningún módulo acepta cambiarlo desde la interfaz.
RN-MT-04	Las lecturas y modificaciones de miembros, planes, membresías y accesos se limitan al gimnasio de la sesión.
RN-MT-05	Una membresía solo puede relacionar un plan y un miembro del mismo gimnasio; PostgreSQL valida la asociación mediante llaves foráneas compuestas.
RN-MT-06	El código pertenece al gimnasio de forma indirecta, mediante su membresía. Cada intento de acceso se registra en el gimnasio de la sesión, incluso si el código no existe.
RN-MT-07	El nombre del plan y el documento del miembro pueden repetirse entre gimnasios, pero no dentro del mismo gimnasio. Los códigos y usuarios continúan siendo globalmente únicos.

A.4 Modelo de datos actualizado

Entidad	Vínculo con el gimnasio e integridad
GIMNASIO	Raíz del tenant. Identifica el gimnasio, su nombre, estado activo y fecha de creación.
EMPLEADO	Contiene gimnasio_id obligatorio, usuario globalmente único, contrasena_hash y estado. La cuenta se asocia a un solo gimnasio.
PLAN	Contiene gimnasio_id obligatorio. El nombre del plan es único dentro de ese gimnasio.
MIEMBRO	Contiene gimnasio_id obligatorio. El número de documento, si se proporciona, es único dentro de ese gimnasio.
MEMBRESIA	Contiene gimnasio_id, plan_id y miembro_id. Las llaves foráneas compuestas impiden combinar entidades de gimnasios distintos.
CODIGO_ACCESO	Se relaciona con una membresía y no almacena gimnasio_id directamente. Su gimnasio se determina siguiendo la relación con MEMBRESIA; el código es globalmente único.
INTENTO_ACCESO	Contiene gimnasio_id obligatorio y codigo_acceso_id opcional. Los códigos desconocidos también dejan un intento asociado al gimnasio donde se consultaron.

Las claves foráneas restringen cambios o eliminaciones que romperían estas relaciones. Los índices por gimnasio respaldan consultas y unicidad local. El identificador del código no debe confundirse con el del gimnasio: el vínculo de tenant del código se obtiene a través de la membresía.

A.5 Requisitos funcionales añadidos

ID	Requisito y aceptación
RF-08	Autenticar empleados con usuario y contraseña; cargar solo cuentas activas asociadas a gimnasios activos. La contraseña original nunca se guarda.
RF-09	Crear un contexto de sesión con el empleado y el gimnasio autenticados; eliminarlo al cerrar sesión.
RF-10	Limitar las consultas, altas, ediciones y cambios de estado de los módulos al gimnasio de la sesión.
RF-11	Impedir mediante restricciones de PostgreSQL que una membresía vincule un plan o miembro de otro gimnasio.
RF-12	Guardar el historial de intentos en el gimnasio de la sesión, incluyendo códigos inexistentes, y mostrar solo el historial de ese gimnasio.

A.6 Criterios de aceptación

ID	Criterio verificable
CA-09	Al iniciar sesión con empleados de dos gimnasios, cada sesión muestra su gimnasio y no consulta ni modifica los datos del otro.
CA-10	Las credenciales incorrectas, cuentas inactivas y gimnasios inactivos no permiten iniciar sesión.
CA-11	PostgreSQL rechaza una membresía que combine un miembro y un plan de gimnasios distintos.
CA-12	Los intentos de acceso, incluso con códigos inexistentes, aparecen únicamente en el historial del gimnasio donde se realizaron.

A.7 Seguridad, limitaciones y control de cambios

Las contraseñas se almacenan como hashes PBKDF2-HMAC-SHA-256 con sal aleatoria; no se guardan en texto plano. El usuario es globalmente único y las credenciales de PostgreSQL deben mantenerse fuera del repositorio. La cuenta inicial de empleado se aprovisiona localmente; el MVP no incluye un panel para administrar empleados.

El aislamiento de la aplicación se aplica mediante el contexto autenticado y los filtros de sus repositorios. Como el cliente de escritorio se conecta directamente a PostgreSQL y el MVP no incorpora una API ni políticas RLS, quien posea credenciales amplias de la base podría acceder directamente a datos de otros gimnasios. Antes de operar con datos reales deben definirse y aplicarse permisos de base de datos adecuados.

Versión	Fecha	Descripción
1.2	17 de octubre de 2026	Se documenta el contexto multitenant, las cuentas de empleados, las reglas de aislamiento y los criterios de aceptación. Los diagramas de contexto y DFD se mantienen sin cambios.

Trazabilidad técnica: migraciones V1_1 (gimnasio y asociación de datos), V1_2 (cuentas de empleados) y V1_3 (intentos por gimnasio); documentación de autenticación de empleados y pruebas de aislamiento multitenant.